

Esame di Calcolatori Elettronici T

14 Luglio 2020 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX dotato di **512 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **2 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti. Nel sistema è anche presente una **ulteriore memoria EPROM aggiuntiva da 512 MB mappata in modo dinamico** (si veda sotto) dopo la prima EPROM. All'avvio, la EPROM aggiuntiva deve essere disabilitata. Tuttavia, allorché, il dato senza segno, letto da una porta in INPUT già progettata e memorizzato all'indirizzo FFFFFFF0h, è *palindromo* deve essere abilitata (se non abilitata) o disabilitata (se abilitata) la memoria EPROM aggiuntiva al termine del ciclo di lettura dalla porta in INPUT mediante una opportuna rete logica da progettare.

- Per prima cosa, **descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di *chip-select***
- Progettare il sistema in base alle specifiche del testo, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando e gestendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'interrupt handler, assumendo che i registri da R20 a R25 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare